

Aplicaciones de las Integrales Dobles

Masas con densidad variable, centroides, momentos de inercia y valores promedio

JOHNNY MOISES VALVERDE MONTORO
CM2A1 CALCULO DIFRENCIAL E INTEGRAL AVANZADO

29 de mayo de 2026

Objetivos de la sesión

Al finalizar la sesión, el alumno podrá:

- ▶ calcular la **masa** de láminas con densidad variable usando $\iint_R \rho \, dA$.
- ▶ determinar **centroides** $(\bar{x}, \bar{y})$ vía **momentos** M_x, M_y .
- ▶ calcular **momentos de inercia** I_x, I_y, I_O y su interpretación física.
- ▶ determinar el **valor promedio** de una función sobre una región R .

Recordando!!

Sea $R \subset \mathbb{R}^2$ una región con área y f integrable sobre R .

$$\iint_R f(x, y) dA$$

Fubini: si R es del tipo I

$$R = \{(x, y) : a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\},$$

entonces

$$\iint_R f dA = \int_{x=a}^b \int_{y=g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx.$$

Si R es del tipo II

$$R = \{(x, y) : c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\},$$

entonces

$$\iint_R f dA = \int_{y=c}^d \int_{x=h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy.$$

Claves prácticas: elegir el orden que *simplifique límites y/o integrando*

Cambio de variable en integrales dobles (Jacobiano)

Sea $T : (u, v) \mapsto (x(u, v), y(u, v))$ una transformación de clase C^1 biyectiva. Si $R = T(S)$, entonces

$$\iint_R f(x, y) dA = \iint_S f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix}$$

Ejemplos típicos:

- ▶ Polar: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, Jacobiano $= r$.
- ▶ Transformaciones lineales: $\mathbf{x} = A\mathbf{u}$, Jacobiano $= |\det A|$.
- ▶ Sustituciones para regiones elípticas: $x = au$, $y = bv$.

Aplicación 1: masa de una lámina con densidad variable

Una lámina plana en R con densidad superficial $\rho(x, y)$ (kg/m^2) tiene masa

$$m = \iint_R \rho(x, y) dA.$$

Si ρ es constante ρ_0 , entonces

$$m = \rho_0 \text{Área}(R).$$

Interpretación: $\iint_R \rho dA$ suma (continuamente) pequeñas masas ρdA .

Ejercicio 1 (masa)

Sea $R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x\}$ y densidad $\rho(x, y) = x + y$. Calcular la masa.

$$m = \iint_R (x + y) dA = \int_0^2 \int_0^x (x + y) dy dx.$$

$$\int_0^x (x + y) dy = \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^x = x^2 + \frac{x^2}{2} = \frac{3}{2}x^2.$$

$$m = \int_0^2 \frac{3}{2}x^2 dx = \frac{3}{2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{3}{2} \cdot \frac{8}{3} = 4.$$

$m = 4$ (unidades de masa)

Aplicación 2: centro de masa (centroide) de una lámina

Para una lámina con densidad $\rho(x, y)$ en R :

$$m = \iint_R \rho \, dA$$

Momentos:

$$M_x = \iint_R y \rho(x, y) \, dA, \quad M_y = \iint_R x \rho(x, y) \, dA.$$

Centro de masa:

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{m}.$$

Si ρ es constante, el centro de masa coincide con el **centroide geométrico**.

Ejercicio 2 (centroide)

Sea $R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$ y $\rho(x, y) = 1 + x$.

Masa:

$$m = \int_0^1 \int_0^2 (1 + x) dy dx = \int_0^1 2(1 + x) dx = 2 \left[x + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = 3.$$

Momentos:

$$M_y = \int_0^1 \int_0^2 x(1 + x) dy dx = \int_0^1 2(x + x^2) dx = 2 \left[\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{5}{3}.$$

$$M_x = \int_0^1 \int_0^2 y(1 + x) dy dx = \int_0^1 (1 + x) \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^2 dx = \int_0^1 2(1 + x) dx = 3.$$

$$\boxed{\bar{x} = \frac{M_y}{m} = \frac{5/3}{3} = \frac{5}{9}}, \quad \boxed{\bar{y} = \frac{M_x}{m} = \frac{3}{3} = 1}.$$

Aplicación 3: momentos de inercia

Para una lámina con densidad ρ :

$$I_x = \iint_R y^2 \rho(x, y) dA, \quad I_y = \iint_R x^2 \rho(x, y) dA.$$

Momento polar (respecto al origen):

$$I_O = \iint_R (x^2 + y^2) \rho(x, y) dA = I_x + I_y.$$

Lectura física: mientras más masa esté lejos del eje, mayor es el momento de inercia.

Ejercicio 3 (momento de inercia)

Sea la lámina disco $R = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ con densidad $\rho(x, y) = x^2 + y^2$.
Calcular I_O .

$$I_O = \iint_R (x^2 + y^2) \rho(x, y) dA = \iint_R (x^2 + y^2)^2 dA.$$

Cambio a polar: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $dA = r dr d\theta$. En el disco:
 $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

$$I_O = \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2)^2 r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^5 dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^6}{6} \right]_0^1 d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{6} d\theta = \frac{2\pi}{6}.$$

$$I_O = \frac{\pi}{3}.$$

Aplicación 4: valor promedio de una función

El valor promedio de f sobre una región R es

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{\text{Área}(R)} \iint_R f(x, y) dA.$$

Ejercicio 4 (valor promedio)

Sea $R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$ y $f(x, y) = x + 2y$. Hallar f_{prom} .

Área:

$$\text{Área}(R) = \int_0^1 \int_0^x 1 \, dy \, dx = \int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2}.$$

Integral:

$$\iint_R (x + 2y) \, dA = \int_0^1 \int_0^x (x + 2y) \, dy \, dx.$$

$$\int_0^x (x + 2y) \, dy = [xy + y^2]_0^x = x^2 + x^2 = 2x^2.$$

$$\iint_R (x + 2y) \, dA = \int_0^1 2x^2 \, dx = \left[\frac{2x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3}.$$

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{1/2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3}.$$

Ejercicio 5 (Fubini y cambio de orden de integración)

Calcular

$$\iint_R e^{y^2} dA, \quad R = \{(x, y) : 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1\}.$$

Observación: con el orden $dx dy$ es directo:

$$\int_0^1 \int_y^1 e^{y^2} dx dy = \int_0^1 (1 - y) e^{y^2} dy$$

pero $\int e^{y^2} dy$ **no** tiene primitiva elemental.

Cambiamos el orden: describimos R como

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq x.$$

Entonces:

$$\iint_R e^{y^2} dA = \int_0^1 \int_0^x e^{y^2} dy dx.$$

Intercambiando integrales (Fubini):

$$= \int_{y=0}^1 \int_{x=y}^1 e^{y^2} dx dy = \int_0^1 (1-y) e^{y^2} dy$$

(nota: es la misma forma; *aquí* el punto pedagógico es reconocer cuándo cambiar orden **sí** ayuda).

Mejora: si el integrando fuera $2y e^{y^2}$ entonces el cambio sería decisivo.

Ejercicio 6 (cambio de variable lineal: región elíptica)

Calcular

$$\iint_R (x^2 + y^2) dA, \quad R : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} \leq 1$$

(elipse de semiejes $a = 2$, $b = 1$).

Use el cambio:

$$x = 2u, \quad y = v.$$

Entonces R se transforma en el disco unitario $S : u^2 + v^2 \leq 1$.

Jacobiano:

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2, \quad dA = 2 du dv.$$

Luego:

$$x^2 + y^2 = (2u)^2 + v^2 = 4u^2 + v^2.$$

$$\iint_R (x^2 + y^2) dA = \iint_S (4u^2 + v^2) 2 du dv = 2 \iint_S (4u^2 + v^2) du dv.$$

En S conviene polar: $u = r \cos \theta$, $v = r \sin \theta$, $du dv = r dr d\theta$.

$$2 \int_0^{2\pi} \int_0^1 (4r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta) r dr d\theta = 2 \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 (4 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta) dr d\theta.$$

$$= 2 \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 \int_0^{2\pi} (4 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta) d\theta = \frac{1}{2} \left(4 \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta + \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta \right).$$

Usando $\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta = \pi$:

$$\boxed{\iint_R (x^2 + y^2) dA = \frac{1}{2}(4\pi + \pi) = \frac{5\pi}{2}.}$$

Sugerencias:

1) Identifica la región R (dibujar/entender límites).

2) Decide la herramienta:

- ▶ Fubini: ¿tipo I o tipo II? ¿conviene cambiar el orden?
- ▶ Cambio de variable: ¿polar? ¿elipse/rotación? ¿transformación lineal?

3) Escribe la magnitud física:

$$m = \iint_R \rho \, dA, \quad M_x = \iint_R y \rho \, dA, \quad M_y = \iint_R x \rho \, dA,$$

$$I_x = \iint_R y^2 \rho \, dA, \quad I_y = \iint_R x^2 \rho \, dA, \quad f_{\text{prom}} = \frac{1}{\text{Área}(R)} \iint_R f \, dA.$$

4) Ejecuta y verifica unidades/orden de magnitud.

Ejercicio resuelto 1

Determine la masa de la lámina que ocupa la elipse

$$D = \left\{ (x, y) : \frac{x^2}{4} + y^2 \leq 1 \right\}$$

si la densidad es

$$\rho(x, y) = 1 + \frac{x^2}{4} + y^2.$$

Resolución: Usando el cambio lineal

$$x = 2u, \quad y = v.$$

Entonces la elipse se transforma en el disco unidad

$$R = \{(u, v) : u^2 + v^2 \leq 1\},$$

y el jacobiano es

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = 2.$$

... Continuación

La integral se transforma en

$$M = \iint_D \left(1 + \frac{x^2}{4} + y^2\right) dA = \iint_R (1 + u^2 + v^2) 2 du dv.$$

Pasando a polares en el plano uv :

$$u = r \cos \theta, \quad v = r \sin \theta, \quad du dv = r dr d\theta.$$

Así,

$$M = 2 \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 + r^2) r dr d\theta.$$

Calculandos:

$$\int_0^1 (1 + r^2) r dr = \int_0^1 (r + r^3) dr = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

Por tanto,

$$M = 2 \cdot 2\pi \cdot \frac{3}{4} = 3\pi.$$

Ejercicio resuelto 2

Calcule el valor promedio de

$$f(x, y) = \frac{x^2}{4} + y^2$$

sobre la elipse

$$D = \left\{ (x, y) : \frac{x^2}{4} + y^2 \leq 1 \right\}.$$

Resolución: Con el cambio

$$x = 2u, \quad y = v,$$

la región se transforma nuevamente en el disco unidad R , y $dA = 2 \, du \, dv$. Además,

$$f(x, y) = u^2 + v^2.$$

...Continuación

Primero se calcula el área de D :

$$A(D) = \iint_D 1 \, dA = \iint_R 2 \, du \, dv = 2\pi.$$

Luego,

$$\iint_D \left(\frac{x^2}{4} + y^2 \right) dA = \iint_R 2(u^2 + v^2) \, du \, dv.$$

Pasando a polares del plano uv :

$$\iint_D \left(\frac{x^2}{4} + y^2 \right) dA = 2 \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 \, r \, dr \, d\theta = 2 \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \pi.$$

Por tanto,

$$f_{\text{prom}} = \frac{\pi}{2\pi} = \frac{1}{2}.$$

$$\boxed{f_{\text{prom}} = \frac{1}{2}}.$$

Ejercicio resuelto 3

Evalúe

$$I = \iint_D (x - y)e^{x+y} dA,$$

donde D está delimitada por

$$x - y = 0, \quad x - y = 1, \quad x + y = 1, \quad x + y = 3.$$

Resolución: La geometría sugiere el cambio

$$u = x - y, \quad v = x + y.$$

Así, la región se transforma en el rectángulo

$$R = \{(u, v) : 0 \leq u \leq 1, 1 \leq v \leq 3\}.$$

... Continuación

Resolviendo el sistema:

$$x = \frac{u+v}{2}, \quad y = \frac{v-u}{2}.$$

El jacobiano es

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{2}.$$

Además,

$$(x-y)e^{x+y} = ue^v.$$

Por tanto,

$$I = \int_0^1 \int_1^3 ue^v \left(\frac{1}{2}\right) dv du = \frac{1}{2} \left(\int_0^1 u du\right) \left(\int_1^3 e^v dv\right).$$

Así,

$$I = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot (e^3 - e) = \boxed{\frac{e^3 - e}{4}}.$$

Ejercicio resuelto 4

Determine el momento de inercia respecto del eje x de la lámina homogénea que ocupa

$$D = \left\{ (x, y) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\}.$$

Resolución: Usando el cambio: $x = au$; $y = bv$
que transforma la elipse en el disco unidad $u^2 + v^2 \leq 1$, con jacobiano

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = ab.$$

... Continuación:

Como $I_x = \iint_D y^2 dA$ resulta

$$I_x = \iint_R (bv)^2(ab) du dv = ab^3 \iint_R v^2 du dv.$$

Pasando a polares del plano uv ,

$$v = r \sin \theta, \quad du dv = r dr d\theta.$$

Entonces,

$$I_x = ab^3 \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 \sin^2 \theta r dr d\theta.$$

De aquí,

$$I_x = ab^3 \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta \right) = ab^3 \cdot \frac{1}{4} \cdot \pi.$$

Por tanto,

$$\boxed{I_x = \frac{\pi ab^3}{4}}.$$